

第一章 绪论 (4 学时)

一、激光的诞生及发展

二、激光产生的机理

三、激光的特性

四、激光器实例

1. 如何理解光的相干性

(1) **时间相干性**：在不同时刻经过空间中某一点 P 的光波场的相干性。

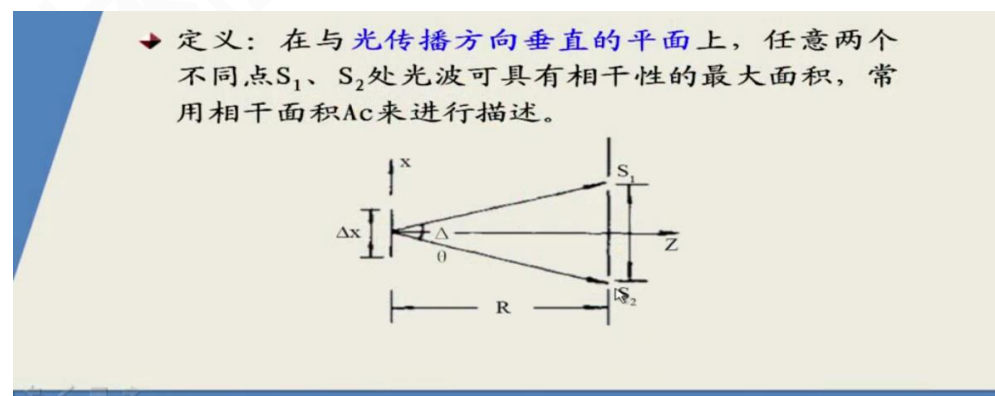
表征参数：**相干时间** t_c ：可以使不同时刻经过某一点 P 的两个光波场 E1 和 E2 之间能够产生相干性的最大时间间隔=光沿传播方向通过相干长度的时间。光源的时间相干性实际上描述的是光源的单色性：

$$\Delta \nu = \nu_2 - \nu_1 = \frac{1}{t_c} \quad L_c = t_c \cdot c$$

(2) **空间相干性**：描述的是某一时刻，不同空间点处光波场之间的相干性。

纵向空间相干性，用相干长度表征：相干光能够产生干涉效应的最大光程差=光源发出的波列长度。

横向空间相干性，用相干面积表征



2. 光子简并度

定义:处于同一光子态的光子数=同一模式内的光子数=同一相格内的光子数=处于相干体积内的光子数

与相干性的关系:同一光子态的光子使相干的,所以光子简并度越高,光的相干性越好。

3. 激光有什么特性? (15)

单色性好、方向性好、相干性好和高亮度,可以归结为激光具有很高的光子简并度,即在很大的相干体积内有很高的相干光强。

(1)单色性好 $R = \frac{\Delta\nu}{\nu_0} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0}$, 频谱宽度窄: 相干时间长: $\tau_c = \frac{1}{\Delta\nu}$, 时间相干性好

(2)方向性好, 发散角很小, 发散角受衍射极限的限制。空间相干性好。

$$\theta \approx \frac{\lambda}{2a}$$

(3)单色亮度正比于光子简并度。

4. 举例激光某一特性的应用。(15)

(1)单色性好, 加上高亮度, 可用于显示成像领域。

(2)方向性好, 可用于准直, 测距, 激光制导。

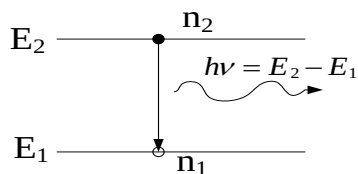
(3)激光的相干性好, 应用在全息技术中。全息技术是指把物体发出或反射出光信号的全部信息包括光的振幅和相位全部记录下来, 在再现物体时就能得到物体的立体像。

(4)高亮度, 可用于加工制造业, 如激光切割, 激光焊接, 芯片刻蚀等。

5. 简述三种跃迁方式的物理过程和特点, 并分别写出跃迁概率(辐射场与原子系统相互作用的过程) (13)

6. 自发辐射(09,10,13)

定义:处于高能级 E_2 的原子自发的向较低能级 E_1 跃迁, 并发射一个能量为 $h\nu = E_2 - E_1$ 的光子, 这种过程称为自发辐射。



跃迁公式：假设系统中高能级原子数密度为 n_2 ，低能级原子数密度为 n_1 ，则单位时间内从高能级向低能级发生跃迁的原子数 dn_{21} 为：

$$dn_{21} = A_{21}n_2dt$$

其中 A_{21} 为自发辐射几率，或称为自发辐射爱因斯坦系数，定义为单位时间内参与自发

$$A_{21} = \left(\frac{dn_{21}}{dt} \right)_{sp} \frac{1}{n_2}$$

辐射的原子数密度与 E_2 能级总原子数密度 n_2 的比值。

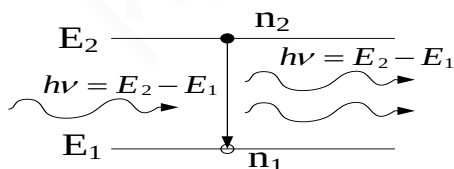
$A_{21} = 1/\tau_s$ ，即自发辐射系数为高能级原子平均寿命的倒数，是由原子本身的性质决定的，不受外部辐射场的影响。

自发辐射特点：各个原子所发出光子频率相同，但是相位、偏振方向、传输方向是无规则分布的，即是非相干光。

按照经典原子模型，将原子看作简谐振动的电偶极子，自发辐射跃迁是原子中电子的自发阻尼振荡，因此每个原子的自发辐射跃迁之间没有关联；

7. 受激辐射(07,09,10,13)

定义：在频率为 ν 的入射光的作用下，高能级 E_2 的粒子受激地向低能级 E_1 跃迁，并辐射一个能量为 $h\nu$ 的光子。



$$dn_{21} = W_{21}n_2dt$$

其中 W_{21} 为受激辐射跃迁几率，定义为单位时间内参与受激辐射的原子数密度与 E_2 能级总原子数密度 n_2 的比值。

$$W_{21} = \left(\frac{dn_{21}}{dt} \right)_{st} \frac{1}{n_2}$$

W_{21} 不仅与原子性质有关，而且与外加电磁场 ρ_ν 成正比，因此唯象的将其表示为

$$W_{21} = B_{21}\rho_\nu, \quad B_{21} \text{ 为受激辐射爱因斯坦系数}$$

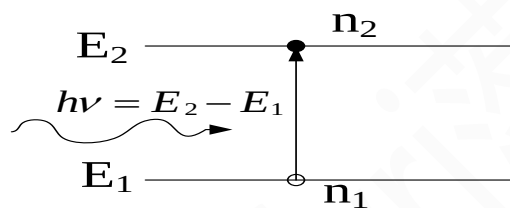
受激辐射的特点：

受激辐射的光子和入射光属于同一光子态，具有相同的频率、波矢、相位、偏振，为相干光。

按照经典原子模型，将原子系统看作简谐振动的电偶极子，受激辐射可以看作电子在外加光场作用下做受迫振荡，振荡特性与外加光场一致。

8. 受激吸收(09,13)

定义：处于低能级 E_1 的一个原子，在频率为 ν 的入射光作用下，受激地向 E_2 能级跃迁并吸收一个能量为 $h\nu = E_2 - E_1$ 的光子，这一过程称为受激吸收。



跃迁公式： $dn_{12} = W_{12}n_1dt$

其中 W_{12} 为受激吸收跃迁几率，定义为单位时间内参与受激吸收的原子数密度与 E_1 能级总原子数密度 n_1 的比值。

$$W_{12} = \left(\frac{dn_{12}}{dt} \right)_{st} \frac{1}{n_1}$$

受激吸收与自发辐射不同， W_{12} 不仅与原子性质有关，而且与外加电磁场 ρ_ν 成正比，因此唯象的将其表示为： $W_{12} = B_{12}\rho_\nu$ 其中 B_{12} 称为受激吸收跃迁爱因斯坦系数，它只与原子性质相关。

9. 三种爱因斯坦系数的关系

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} = n_\nu h\nu$$

$$B_{12}f_1 = B_{21}f_2$$

f_1, f_2 为各能级统计权重

说明：

- 1、上述三种过程同时存在只是强弱存在差别。
- 2、在热平衡状态下两种辐射的比较（自发辐射和受激辐射）：
自发辐射占绝对优势。
- 3、自发辐射的光子可作为受激吸收和受激辐射的诱导光子

10. 什么叫泵浦？(13)

外部能量输入到激光介质中，把处于基态的粒子激励到高能级的过程。

11. 试列举出两种激光的泵浦（或抽运方式），并分别列举出一组激光器。(13)

固体激光器，光泵浦。Nd³⁺:YAG 激光器：氙灯发出高频强光，周围的聚光反射镜把强光聚集在工作物质上。

化学泵浦：直接或间接通过化学反应，实现粒子数反转。HF 化学激光器，化学氧碘激光器。

气体激光器，气体工作物质吸收谱线较窄，不宜采用光泵浦，而多采用放电泵浦：受电场加速而获得足够动能的电子与粒子碰撞时，将粒子激发到高能级。He-Ne 激光器

12. 激光器总结

红宝石 低温时以非均匀加宽为主，升高到常温时以均匀加宽为主；三能级 694.3nm,

Nd³⁺:YAG（钕玻璃激光器） 均匀加宽 四能级 1064nm

He-Ne 多普勒加宽 四能级 632.8nm

CO₂ 气压较低时综合加宽，气压较大时均匀加宽

13. 如何测量 A₂₁

12.13 从某激发能级向基态跃迁而产生的谱线波长为 400nm，测得谱线宽度为 10^{-5} nm，求该激发能级的平均寿命。

解：光子的能量 $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$

由于激发能级有一定的宽度 ΔE ，造成谱线也有一定宽度 $\Delta\lambda$ ，两者之间的关系为：

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda^2} \Delta\lambda$$

由测不准关系， $\Delta E \cdot \Delta t \geq h$ ，平均寿命 $\tau = \Delta t$ ，则

$$\tau = \Delta t = \frac{h}{\Delta E} = \frac{\lambda^2}{c\Delta\lambda} = \frac{(4000 \times 10^{-10})^2}{3 \times 10^8 \times 10^{-4} \times 10^{-10}} = 5.3 \times 10^{-8} \text{s}$$

14. 光与物质相互作用的理论

经典理论：吸收 色散

半经典理论：同上，光放大，增益饱和，频率漂移

量子理论：同上，光的相位等量子特性

速率方程理论：简化的量子理论